概要

本仕様書は，GPVM 論文の Fig. 3 相当構造に対して Fig. 4–15 相当の出力を再現するため，PyMoosh 拡張の設計・実装・検証手順を，理論母式から関数 API まで一貫して定義することを目的とする．中核方針は，構造応答（Green kernel）G，光源係数 a，相関行列 W，強度スケール I_0 の責務分離を厳守し，観測量（$K, |E|^2, S_z, Q_{\mathrm{loss}}, P$）を W による統一表現で評価する点にある．また，Mode-A（x 局在検証）と Mode-B（u 空間再現）を明確に切り分けることで，点双極子モデルと論文図再現の整合を担保する．

文書構成としては，前半で記号定義・統一母式・Mode 運用を固定し，後半で実装を関数レベルに具体化する．第 1 章から 12 章が基礎検討段階の仕様であり、第 13 章から 16 章でそのまとめを記述する。また、第 17 章以降では，`SourceState`/`KernelBundle` 等の型定義を起点に，(A) グリッド・構造ユーティリティ，(B) kernel 計算，(C) line/dipole 光源係数生成，(D) coherence (direct/ensemble/low-rank)，(E) 合成・観測量計算，(F) 厚基板 incoherent 補正，(G) ランナーを Input/Output 付きで仕様化し，依存グラフにより実行順を明示する．さらに第 27 章以降では，phase3 系資産を活かす移行方針として，(i) そのまま再利用する関数，(ii) 境界・反射・S 面写像 API の修正対象，(iii) GPVM 仕様へ完全切替する新規 Green kernel モジュール，(iv) Fig. 3 から Fig. 4–15 までの実行手順，(v) phase3p1 を参照実装とする回帰比較指標を定義する．これにより，最小再現（$R = 1$，対角 W）と将来拡張（$R > 1$，実現平均・低ランク化）を同一アーキテクチャで運用可能にする．

1 目的と要求（省略なし）

本仕様書の目的は，**上の考察を踏まえて GPVM 論文の Fig. 3 相当の構造で，Glass を半無限遠として扱った場合に，Fig. 4–15 の出力図を PyMoosh ライブラリを拡張することで検証する**ことである．そのために，**PyMoosh ライブラリをどのように拡張すべきか**を，**光源の取り扱い（line source / dipole），強度（Intensity），coherency / incoherency（相関行列 W）**を踏まえて設計する．

さらに，本仕様書は，これまでの質疑で顕在化した次の要求を満たす：

- 「強度」「W」「新たな dipole 実装（Green kernel）」の責務分離が曖昧にならないように，**統一的な母式**から全てを導出し，節ごとに W の表現が散らばらないように整理する．
- ν，r など **全ての用語・記号を定義してから使用する**（定義なしの記号は導入しない）．
- **実装と論文再現の実際**を明確にする：例えば “$r = 1$ で incoherent だが，将来 $r > 1$ に拡張できるように実装する” という形で，**最小再現（GPVM 図の再現）と拡張（一般化）を同一フレームで両立**させる．
- Glass を半無限遠として扱うモード（以後 “Glass half-space”）を主ターゲットとし，必要に応じて GPVM 論文で用いられる厚基板の “光学的に非コヒーレント” 取り扱い（以後 “thick-substrate incoherent”）を比較用に別モードとして整理する．

2　記号・用語の完全定義（必ずここから読む）

2.1　幾何と構造

- 座標：層法線方向を z，面内方向を x とする（2D 問題）．層境界は $z = z_j$ で表す．
- スタック：層 $j = 0, 1, \ldots, L-1$ が z 方向に積層される．各層は複素誘電率 $\varepsilon_j(\omega)$，透磁率 $\mu_j(\omega)$，厚み d_j を持つ（最上層・最下層は半無限の場合がある）．
- 発光層（EML）：スタック内の一層（または複数層）で，source plane（発光面）は EML 内の $z = z_{\mathrm{ex}}$ に置く．
- “Glass half-space”：基板（glass）側は半無限媒質として境界条件に直接組み込み，背面反射を持たない．
- “thick-substrate incoherent”：厚い基板内の多重反射を位相平均し，強度和（incoherent）として後処理で取り扱う．

2.2　波数・角度・偏光

- 真空波数：$k_0 = \omega/c$.
- 面内波数：k_x（連続）または $k_{x,p}$（離散，p は離散点添字）．
- GPVM で多用される正規化面内波数：$u \in [0, \infty)$ を

$$u \equiv \frac{k_x}{n_e k_0} = \sin\theta_e$$

  と定義する（n_e は EML の屈折率，θ_e は EML 内の角度）．
- 各層の z 方向波数：

$$\gamma_j(k_x, \omega) = \sqrt{\varepsilon_j \mu_j k_0^2 - k_x^2}.$$

  （枝の選択は放射条件に従う：$\Im\gamma_j \geq 0$ を基本規約とする）．
- 偏光：$\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}\}$．TE は $E \parallel y$，TM は $H \parallel y$ を基本とする（2D）．

2.3　光源：line source と dipole source の統一記法

本仕様では「光源」を **source 係数ベクトル**と **kernel（Green kernel）**に分離して定義する．

■(A) source **係数ベクトル（確率変数）**　source 係数を $\mathbf{s}$ とし，その二次統計（相関）が coherence/incoherence を決める．

■(B) kernel **（決定論）**　構造（スタック）と (k_x, ω) が与えられたときの線形応答（Green kernel）を $\mathbf{G}$ とし，$\mathbf{G}$ は **強度も統計も含まない**単位励振応答である．

2.4 添字の定義（混乱防止）

本仕様書では次の添字体系を **唯一**用いる（以後，別の同義添字は導入しない）：

- $p, q = 1, \ldots, M$：**面内波数グリッド**（u または k_x）の離散点添字.
- $j = 0, \ldots, L-1$：**層**の添字.
- $\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}\}$：**偏光**.
- $a, b = 1, \ldots, C_\sigma$：**source basis チャネル**（偏光 σ 内のチャネル）.
- $r = 1, \ldots, R$：**実現（realization）**添字．これは「ランダム位相・向き・位置・周波数等を 1 回サンプルした状態」の番号であり，反射係数の r ではない.
- $\nu = 1, \ldots, N_\nu$：**coherence mode** 添字．これは W の固有分解（低ランク表現）に現れる数学的添字であり，実現 r とは別物である.

2.5 相関行列 W の定義（本仕様の中心）

source 係数ベクトル $\mathbf{s}$ の二次統計を相関行列で表す.

■(1) **連続表現**　連続 k_x では $\mathbf{s}_\sigma(k_x)$ に対して

$$W_\sigma(k_x, k_x') = \left\langle \mathbf{s}_\sigma(k_x)\mathbf{s}_\sigma^\dagger(k_x') \right\rangle$$

と定義する.

■(2) **離散表現（実装）**　実装では u グリッド（または k_x グリッド）を M 点に離散化し，偏光 σ ごとに

$$\mathbf{s}_\sigma[p] \in \mathbb{C}^{C_\sigma}$$

とする（p は波数点，成分は source basis チャネル）．このとき相関行列は

$$W_\sigma[p, q] \equiv \left\langle \mathbf{s}_\sigma[p]\mathbf{s}_\sigma[q]^\dagger \right\rangle \in \mathbb{C}^{C_\sigma \times C_\sigma}.$$

すなわち σ 固定で W_σ は “波数点 (p, q)” の上に “チャネル行列” が載ったブロック行列である.

■(3) **実装上の flatten（完全行列）**　計算を行列 1 本で書くため，合成添字

$$\alpha \equiv (\sigma, p, a) \quad (\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}\},\ p = 1..M,\ a = 1..C_\sigma)$$

を導入し，全 source 係数を 1 本のベクトルに並べる：

$$\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{N_s}, \qquad N_s = MC_{\mathrm{TE}} + MC_{\mathrm{TM}}.$$

このとき

$$W \equiv \langle \mathbf{s}\mathbf{s}^\dagger \rangle \in \mathbb{C}^{N_s \times N_s}.$$

この W が本仕様の “唯一の W” であり，以下の全ての式はこの W から導出する.

■(4) incoherent / coherent **の定義**

- **incoherent（完全非相関）**：所望の相関構造以外の非対角成分をゼロにした W（典型には $(p \neq q)$ をゼロ，あるいはチャネル間 $(a \neq b)$ をゼロ）.
- **coherent**：$W = \mathbf{c}\mathbf{c}^\dagger$（ランク 1）で表せる状態（単一モードの位相関係が固定）.
- **partial coherence**：一般の Hermitian 半正定値 W.

■(5) **強度（Intensity）との分離**　総強度スケール I_0 を導入し，

$$W = I_0 \bar{W}$$

と分解する．$\bar{W}$ は無次元の形状（相関構造）を表す．この分解により，強度スイープは I_0 のみで行え，kernel を再計算しない.

2.6　実現 r と W の関係（3.4 vs 3.5 の統一）

実現 r を用いる表現は，W の構成方法の一つである.

■(A) **実現平均（サンプル平均）**　各実現 r に対して source ベクトル $\mathbf{s}^{(r)}$ を生成し，

$$W \approx \sum_{r=1}^{R} w_r \, \mathbf{s}^{(r)} \mathbf{s}^{(r)\dagger}, \qquad w_r \geq 0, \; \sum_r w_r = 1$$

と置く.

■(B) **直接構成（解析的 W）**　GPVM 図の最小再現では，等方配向の重み（例：$2/3, 1/3$）や単色条件に基づき $\bar{W}$ を解析的に与える．この場合は $R = 1$ としてもよい（後述）.

重要：**3.4（実現平均）と 3.5（W 直接法）は同一の母式の別表現**であり，矛盾ではない．3.4 で W を明示しないのは “暗黙に $W = \sum_r w_r s^{(r)} s^{(r)\dagger}$ を用いている” だけである.

2.7　coherence mode ν と W の関係（5.3 の統一）

coherence mode ν は W の固有分解（低ランク表現）であり，新しい物理量ではない：

$$W = \sum_{\nu=1}^{N_\nu} \lambda_\nu \mathbf{v}_\nu \mathbf{v}_\nu^\dagger, \qquad \lambda_\nu \geq 0.$$

ここで $\mathbf{v}_\nu$ は ν 番目の coherence mode（固有ベクトル），λ_ν は固有値である．数値実装では λ_ν が小さいモードを切り捨てて低ランク化する（高速化）.

3　統一母式：kernel → 場 → 二次量（W による統一）

3.1　線形応答（一次量）

離散波数点 p と偏光 σ を固定したとき，観測点 (x, z) における場（電場・磁場）を，source ベクトル $\mathbf{s}$ と kernel で線形に表す：

$$\mathbf{F}(x,z) = \begin{bmatrix} \mathbf{E}(x,z) \\ \mathbf{H}(x,z) \end{bmatrix} = \sum_{\alpha=1}^{N_s} \mathbf{K}_\alpha(x,z)\, s_\alpha.$$

ここで $\alpha = (\sigma, p, a)$ は合成添字であり，$\mathbf{K}_\alpha(x,z)$ は **単位 source** に対する応答（kernel）である．典型的には

$$\mathbf{K}_{(\sigma,p,a)}(x,z) = \mathbf{G}_{(\sigma,p,a)}(z)\, e^{ik_{x,p}(x-x_s)}.$$

line source で x を保持しない（モードスペクトルのみ扱う）場合は，位相因子を落とした z-依存 kernel として扱う（この点は後述の “Mode A/B” で整理する）．

3.2　二次量の統一表現（W による完全統一）

任意の二次量（強度，パワーフロー，吸収等）は W で統一的に書ける．

■(A) 電場強度

$$I_E(x,z) \equiv \langle \|\mathbf{E}(x,z)\|^2 \rangle = \sum_{\alpha,\beta} \mathbf{K}_\alpha^{(E)}(x,z)^\dagger\, W_{\alpha\beta}\, \mathbf{K}_\beta^{(E)}(x,z),$$

ここで $\mathbf{K}_\alpha^{(E)}$ は kernel の電場成分のみを抜き出したベクトルである．

■(B) ポインティング流（時間平均）

$$\langle S_z(x,z) \rangle = \frac{1}{2}\Re \langle (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)_z \rangle = \frac{1}{2}\Re \left\{ \sum_{\alpha,\beta} W_{\alpha\beta} \left(\mathbf{K}_\alpha^{(E)} \times \mathbf{K}_\beta^{(H)*} \right)_z \right\}.$$

ここで $\mathbf{K}_\beta^{(H)}$ は kernel の磁場成分のみを抜き出したベクトルである．

4　光源（source）の具体化：line source と dipole の kernel/係数の切り分け

4.1　line source（2D current line）

line current source（例：TE の y 偏光線電流）では，フーリエ領域で

$$\frac{d^2 \tilde{E}_y}{dz^2} + \gamma_s^2 \tilde{E}_y = s_{\mathrm{line}}(k_x)\delta(z - z_s)$$

となる．解は $z \gtrless z_s$ で進行波・後退波展開し，連続条件と微分ジャンプ条件（PyMoosh の Eq.(50),(51) 相当）から source 層内の振幅が決まる．このとき重要なのは次である：

- kernel は “単位 source” に対する $\tilde{E}_y(z, k_x)$（あるいは対応する $\mathbf{E}, \mathbf{H}$）を返す．
- source 強度や位相因子は $s_{\mathrm{line}}(k_x)$ に含め，kernel に埋め込まない．

したがって

$$\tilde{E}_y(z, k_x) = G_{\mathrm{line}}(z, z_s; k_x)\, s_{\mathrm{line}}(k_x)$$

であり，G_{line} は強度に依らない．

4.2 dipole source（GPVM Eq.(4),(5) 型）

dipole では source plane をまたぐ “source-term 境界条件” を用いる．source plane 左右の進行波振幅ベクトルを $\mathbf{E}_a = [E_a^+, E_a^-]^T$，$\mathbf{E}_b = [E_b^+, E_b^-]^T$ とすると，GPVM の基本形は

$$\mathbf{E}_a + \mathbf{A} = \mathbf{E}_b,$$

ここで $\mathbf{A}$ が双極子 source term である．$\mathbf{A}$ は偏光 σ と双極子向き（水平 h，垂直 v）で決まり，TE では v が寄与しないなどの制約がある．

■dipole の source basis チャネル定義　本再現に必要な最小チャネル数は次である：

$$C_{\mathrm{TE}} = 1: \quad a = 1 \equiv h\text{-TE},$$

$$C_{\mathrm{TM}} = 2: \quad a = 1 \equiv h\text{-TM},\ a = 2 \equiv v\text{-TM}.$$

このチャネル定義により，source ベクトルは

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \mathbf{s}_{\mathrm{TE}}[1..M] \\ \mathbf{s}_{\mathrm{TM}}[1..M] \end{bmatrix}$$

で表される．dipole の Eq.(5) に相当する角度依存係数は，$\mathbf{s}_\sigma[p]$ を構成する係数として実装する（kernel 側ではない）．

■等方配向（GPVM Eq.(53)）の実装位置　等方配向の重み 2/3 と 1/3 は，次の二つのどちらか **一方に固定**して実装する（両方で掛けない）：

- **(推奨)** source 共分散 $\bar{W}$ の対角重みとして実装（incoherent 合成が自然）．
- source ベクトル $\mathbf{s}$ の規格化係数として実装（coherent 合成に近い）．

GPVM 図の最小再現（incoherent, 等方）では前者が自然である．

5 Mode A/B：x 依存を保持するか（以前の “一様化” 問題への回答）

5.1 Mode A（局所場マップ：x を保持）

単一点光源（dipole または line）を (x_s, z_s) に置く場合，場は

$$E(x,z) = \sum_p G(z, k_{x,p}) s(k_{x,p}) e^{ik_{x,p}(x-x_s)}$$

であり，x 依存は位相因子で保持される．このモードでは逆フーリエを行い，$|E(x,z)|^2$ を局在分布として可視化できる．

5.2 Mode B（モードスペクトル：x を捨てる）

GPVM Fig. 4–15 の主出力（$K(u)$，$S(z,u)$，$P(z,u)$）は u 空間でのモード分解であり，x を積分・平均した量に対応する．このモードでは x 位相因子を最初から落とし，u ごとに 1D（z）の量を計算する．

過去の実装で「x に対して一様になった」のは，Mode B の演算（x 積分または一様位置平均）を行っていたためである．GPVM 再現では Mode-A/Mode-B のどちらを使うべきかは次章を参照のこと。

6 点双極子（δ 分布）と u 空間計算（Mode-B）の関係に関する補足仕様

本節は，**「点双極子は x に局在するはずなのに，GPVM 再現で Mode-B（u 空間）を主に使ってよいのか」**という混乱を避けるための補足仕様である．結論を先に述べると，**光源モデルとして点双極子（δ 分布）を採用すること**と，**観測量を u 空間で評価すること**は矛盾しない．前者は「源の定義」，後者は「出力の表現」であり，役割が異なるためである．

6.1 記号・用語（本節でのみ使用）

- x, z：面内・法線方向座標.
- x_s, z_s：点双極子の位置.
- k_x：面内波数，$u \equiv k_x/(n_e k_0)$ は正規化面内波数.
- $\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}\}$：偏光.
- $G_\sigma(z, k_x)$：単位源に対する Green kernel（構造応答）.
- $s_\sigma(k_x)$：source 係数（双極子 source-term を含む）.
- W：source 係数の相関行列（coherence/incoherence を規定）.

6.2 なぜ「点双極子」と「Mode-B（u 空間）」は両立するのか

点双極子を

$$J(x,z) \propto \delta(x-x_s)\,\delta(z-z_s)$$

で定義すると，フーリエ変換後は

$$\tilde{J}(k_x,z) \propto e^{-ik_x x_s}\,\delta(z-z_s)$$

となり，点位置 x_s の情報は位相因子 $e^{-ik_x x_s}$ として残る．したがって，点双極子の “点らしさ” はフーリエ空間で消えるのではなく，**位相因子と source-plane 境界条件**に移って表現される．

場は

$$\tilde{E}_\sigma(z,k_x) = G_\sigma(z,k_x)\,s_\sigma(k_x)$$

で与えられる．ここで重要なのは，G_σ は構造応答（kernel），s_σ は源情報（双極子・位相・配向・強度）であり，両者を混ぜないことである．

6.3 Mode-A と Mode-B の役割分担（仕様として固定）

■Mode-A（局所場検証モード）

$$E_\sigma(x,z) = \int \frac{dk_x}{2\pi}\,\tilde{E}_\sigma(z,k_x)e^{ik_x x}$$

を計算し，$|E(x,z)|^2$ の x-局在を可視化するモード．点双極子の空間局在や近接場の確認に使う．

■Mode-B（論文図再現モード） x 逆変換を行わず，(z,u) の量

$$K(u), \quad |E(z,u)|^2, \quad S_z(z,u), \quad Q_{\mathrm{loss}}(z,u)$$

を直接評価するモード．GPVM の Fig.4–15 は主としてこの表現に対応するため，**再現計算の主モードは Mode-B** とする．

■注意 「Mode-B を使う」ことは「点双極子を捨てる」ことではない．点双極子は source-term に保持され，出力を u 空間で読むだけである．

6.4 incoherence の意味を二種類に分離して扱う

混同を避けるため，仕様上，incoherence を次の二種類に厳密分離する：

1. **source incoherence**（発光体統計）
   位相・配向・位置・時刻の統計を W で表す．実装では

   $$W = \langle \mathbf{s}\mathbf{s}^\dagger \rangle, \qquad W = I_0 \bar{W}$$

   を基本とし，$\bar{W}$ の形で coherent / incoherent / partial coherent を規定する．

2. **substrate incoherence**（厚基板の光学的非コヒーレンス）
   厚い glass 内の多重反射を位相平均して強度合成する処理であり，source 統計とは別層の問題である．

この分離により，「点双極子なのに incoherent とは何か」という疑問に対して，**点双極子の 1 実現は coherent に伝搬し，incoherence は実現統計（W）または厚基板処理で導入される**と明確に答えられる．

6.5 最小再現と拡張実装の両立（運用規約）

■最小再現（GPVM 図合わせ）

- $R = 1$（実現サンプルを回さない）．
- ただし incoherent は R ではなく W の形で与える（例：対角 $\bar{W}$）．
- 等方配向重み（例：$2/3, 1/3$）を $\bar{W}$ に組み込む．
- 出力は Mode-B（u 空間）を主に使う．

■拡張実装（将来）

- $R > 1$ に拡張し，
$$W \approx \sum_{r=1}^{R} w_r \, \mathbf{s}^{(r)} \mathbf{s}^{(r)\dagger}$$
  で構築可能にする．
- Mode-A を併置して，点光源の x-局在を随時検証できるようにする．

6.6 実装チェック項目（誤解再発防止）

1. kernel 関数に強度 I_0 と W を入れていないこと（source 層でのみ扱う）．
2. Mode-B の計算結果が Fig.4–15 対応量（$K, |E|^2, S, P$）として整合すること．
3. Mode-A で単一点双極子の x-局在が再現できること（必要時検証）．
4. source incoherence と substrate incoherence の設定が別パラメータで管理されていること．

以上を本仕様の拘束条件とし，今後の記述では**「点双極子モデル」**と**「u 空間出力」**を同一平面で混同しない．

7 GPVM Fig. 3 構造 + Glass half-space で Fig. 4–15 を再現する仕様

7.1 再現ターゲットの明確化

- 入力：Fig. 3 相当のスタック（材料 $\varepsilon_j(\lambda)$，厚み d_j，EML 内の z_{ex}）．Glass は half-space（半無限）として扱う．
- 出力：Fig. 4–15 に相当する

$$K_{\mathrm{TE}}(u),\ K_{\mathrm{TM}}(u),\ |E(z,u)|^2,\ S_z(z,u),\ P_{\mathrm{abs}}(z,u)$$

  および代表 u の断面プロファイル（Fig. 7,8,11）と，emission zone profile（Fig. 15 相当）．
- 統計：最小再現では $R=1$（実現平均なし），incoherent は $\bar{W}$ の対角化で表現する．ただし実装は $R>1$ に拡張できるように設計する（後述）．

7.2 最小再現の W 構成（$R=1$ でも incoherent を表現）

incoherent を “実現が 1 つなので coherent” と誤解しないために，次を仕様として固定する：

- **incoherent の定義は W の形で与える**（実現数 R ではない）．
- $R=1$ でも $\bar{W}$ を対角行列にすれば incoherent 状態を表せる（チャネル間・波数点間に相関がないという意味）．

具体的には Mode B（u 空間）で，波数点間相関を無いとし，

$$\bar{W}_{\alpha\beta}=0 \quad (\alpha\neq\beta),$$

すなわち $\bar{W}$ を対角に置く．さらに等方配向の重みを

$$\bar{W}_{\mathrm{TE},h}[p,p]=\frac{2}{3}g_{\mathrm{TE}}(u_p),\quad \bar{W}_{\mathrm{TM},h}[p,p]=\frac{2}{3}g_{\mathrm{TM},h}(u_p),\quad \bar{W}_{\mathrm{TM},v}[p,p]=\frac{1}{3}g_{\mathrm{TM},v}(u_p)$$

のように置く（g は規格化密度：最小再現では $g\equiv 1$ でもよい）．最終的に

$$W=I_0\bar{W}.$$

7.3 kernel 計算（PyMoosh 拡張の核）

■要求 PyMoosh の既存 line source solver（S-matrix による安定計算）を保持しつつ，dipole の source-term 境界条件を実装する．

■設計方針

- **kernel は単位 source 応答**：I_0 や $\bar{W}$ を掛けない．

- dipole の source term（GPVM Eq.(5) に相当）は source 係数側（$\mathbf{s}$）で扱う．
- source plane の上下部分構造の有効反射（PyMoosh の r_u, r_d 相当）を再利用し，ソース面の振幅を解く．

■実装 API（提案）

- `kernel_u(struct, wavelength, u_grid, z_grid, z_ex, sigma, channel_a)`
  出力：$\mathbf{G}_{(\sigma,p,a)}(z)$ を p ごとに返す（電場・磁場成分を含む）．
- `build_W_min_gpvm(u_grid, I0, isotropic=True, incoherent=True)`
  出力：最小再現用 W（対角）．
- `observables_from_kernel_and_W(G, W)`
  出力：$K(u)$，$S(z,u)$，$|E(z,u)|^2$，$P_{\mathrm{abs}}(z,u)$．

7.4 出力図（Fig. 4–15）生成パイプライン

■(1) Fig. 4（$K(u)$）

1. u グリッドを作成（air/substrate/WG/SPP の領域を含む）．
2. 各 u_p で kernel を計算し，W と合成して $K_{\mathrm{TE}}(u_p), K_{\mathrm{TM}}(u_p)$ を得る．
3. 等方配向重み（$2/3, 1/3$）が正しく反映されることを確認する．

■(2) Fig. 6/7/9/10（$|E|^2$ と S_z の 2D/1D）

1. 各 u_p で z グリッド上の $\mathbf{E}(z,u_p), \mathbf{H}(z,u_p)$ を得る（kernel と W の合成）．
2. $|E(z,u)|^2$ の 2D マップを作る．
3. $\langle S_z(z,u)\rangle$ を 2D マップとし，代表 u で断面を抽出する．

■(3) Fig. 11–14（吸収 P_{abs}）

1. $P_{\mathrm{abs}}(z,u) = -\partial_z S_z$ を計算し 2D マップを作る．
2. 材料損失がある層で吸収が集中し，損失ゼロの層でほぼ 0 となることを確認する．

■(4) Fig. 15（emission zone profile 比較）

1. z_{ex} を変化させた $K(u)$（または外部角度分布）を計算し，PDM と比較可能な形に変換する．
2. （比較目的なら）thick-substrate incoherent モードで glass→air の補正を入れる．

8　実装の実際：$r = 1$ で incoherent，しかし $r > 1$ に拡張可能

8.1　r（実現）を導入する理由

r は次のような分布を導入する際に必要になる：

- 発光位置分布 $p(z_{\mathrm{ex}})$
- 角度・位相・配向のサンプル平均（解析平均ではなく数値平均）
- 周波数分布 $S(\omega)$ や有限コヒーレンス時間モデル
- 部分コヒーレンス（非対角 W）を実現集合から構成する

しかし GPVM Fig. 4–15 の最小再現では，これらを解析的重みで固定できるため $R = 1$ でよい．

8.2　$R = 1$ でも incoherent を表す方式（推奨）

最小再現では W を解析的に対角で与える．このとき $R = 1$ でも incoherent である（相関が無いという意味）．この方針により Monte Carlo を回さずに GPVM 図の再現を進められる．

8.3　$R > 1$ 拡張：実現集合から W を構成する方式

拡張モードでは

$$W \approx \sum_{r=1}^{R} w_r \, \mathbf{s}^{(r)} \mathbf{s}^{(r)\dagger}$$

で W を構成する．この方式は W が必ず半正定値となり，数値的に安定である．

■具体例

- 発光位置分布：$z_{\mathrm{ex}}^{(r)} \sim p(z)$ とし，kernel は $z_{\mathrm{ex}}^{(r)}$ ごとに計算し直す．
- 位相ランダム：$\mathbf{s}^{(r)} \leftarrow e^{i\phi_r}\mathbf{s}^{(r)}$ としても，W では位相が消えるため，incoherent 合成を自然に表す．
- 配向ランダム：$\mathbf{s}^{(r)}$ のチャネル重みを $\sin^2\theta_r, \cos^2\theta_r$ で与え，平均で $2/3, 1/3$ に収束させる．

9　W が散らばらないための実装規約（論文に耐える統一ルール）

本仕様の中核ルールを箇条書きで固定する：

1. W は唯一である：$W = \langle \mathbf{s}\mathbf{s}^\dagger \rangle$ の定義を変えない．
2. どの節でも W を別名で導入しない：節ごとの差は “表現（実現平均，固有分解，縮約ブロック）” のみとする．

3. 3.4 表現（実現平均）は $W = \sum_r w_r s^{(r)} s^{(r)\dagger}$ を暗黙に用いる特別形であると常に明記する．
4. 5.3 表現（ν）は W の固有分解であり物理量ではないと常に明記する．
5. 強度 I_0 は $W = I_0 \bar{W}$ の形で **一度だけ**掛ける（kernel には掛けない）．
6. 等方配向重み（$2/3, 1/3$）は $\bar{W}$ の対角に置く（推奨）．
7. 観測量は全て $\langle X \rangle = \mathrm{Tr}(M_X W)$ で書き，例外を作らない（M_X は kernel から構成）．

10 数値安定性・実装注意（最低限）

- $u \to 0$ 近傍：TM で特異形が出やすいので，解析極限を別処理するか，最小 $u_{\min}$ を導入する．
- γ_j の枝：放射条件に一致する枝を固定し，層内 evanescent を一貫して扱う．
- 分母の小ささ（共振）：$(1 - r_u r_d e^{2i\gamma d})$ 型が小さくなる領域では double precision，NaN ガードを仕様化する．
- S-matrix を基本とし transfer matrix の爆発を避ける（PyMoosh 方針に従う）．

11 受け入れ基準（最小）

1. Fig. 4：主要ピーク（air/substrate/WG/SPP，TE/TM）位置と相対形状が定性的に一致する．
2. Fig. 6/7/9/10：$|E|^2$，S_z の 2D マップと代表断面が定性的に一致する．
3. Fig. 11–14：吸収マップが損失層に集中し，lossless 層でほぼ 0 となることが一致する．
4. Fig. 15：emission zone profile の定性的傾向が一致する（比較モード含む）．
5. 仕様の統一性：どの出力も同じ W 定義から導出され，節ごとに別の W を使わない．

12 付録：最小再現（$R = 1$）の実装手順まとめ

1. Fig. 3 相当スタックを `Structure` に定義し，glass を half-space とする．
2. u グリッドと z グリッドを用意する．
3. kernel を計算：`kernel_u(..., sigma, channel_a)` を TE/TM で実行する．
4. 最小 W を構成：`build_W_min_gpvm(...)`（対角，等方重み）で $W = I_0 \bar{W}$ を作る．
5. 観測量を算出：`observables_from_kernel_and_W` で $K, S_z, |E|^2, P_{\mathrm{abs}}$ を得る．
6. Fig. 4–15 相当のプロットを生成する．

13 目的と要求（本書の位置づけ）

本書は，既存の概要仕様を関数レベルまで具体化し，**PyMoosh を拡張して GPVM 論文の Fig. 3 相当構造に対する Fig. 4–15 の出力を再現・検証するための実装仕様**を与える．本書は以下

を同時に満たす：

- 光源モデル（line source / dipole source）の実装責務を，kernel・source coefficient・coherence（W）で分離する．
- 強度 I_0 と相関 W と構造応答 G を混在させない．
- 実装最小系（$R = 1$）と拡張系（$R > 1$）を同一 API で扱う．
- $r, \nu, p, q, \ell, \sigma, c$ を先に定義し，添字衝突を避ける．
- 本書の式系を使えば，3.4 / 3.5 / 5.3 / 7 で W の見え方が変わっても数学的には同一体系であることを示せる．

14 記号・用語の完全定義（以後この定義のみ使用）

14.1 座標・媒質・波数

- x：面内座標，z：法線座標．
- $\ell = 0, 1, \ldots, L+1$：層インデックス（$\ell = 0$ 上側半無限，$\ell = L+1$ 下側半無限）．
- λ：真空波長，$\omega = 2\pi c/\lambda$，$k_0 = 2\pi/\lambda$．
- 各層の複素屈折率 $n_\ell(\lambda)$，$\varepsilon_\ell(\omega)$，$\mu_\ell(\omega)$．
- 面内波数 k_x（連続），離散点 $k_{x,p}$（$p = 1, \ldots, M$）．
- 正規化面内波数 u：
$$u \equiv \frac{k_x}{n_{\mathrm{ref}} k_0}, \qquad u_p = \frac{k_{x,p}}{n_{\mathrm{ref}} k_0}.$$
- z 方向波数：
$$\gamma_\ell(k_x) = \sqrt{\varepsilon_\ell \mu_\ell k_0^2 - k_x^2},$$
枝は放射条件 $\Im \gamma_\ell \geq 0$ を満たすよう固定する．

14.2 偏光・チャネル・統計添字

- 偏光 $\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}\}$．
- チャネル c：
$$c \in \{\mathrm{h{-}TE}, \mathrm{h{-}TM}, \mathrm{v{-}TM}\},$$
すなわち $C_{\mathrm{TE}} = \{\mathrm{h{-}TE}\}$，$C_{\mathrm{TM}} = \{\mathrm{h{-}TM}, \mathrm{v{-}TM}\}$．
- 波数添字 $p, q \in \{1, \ldots, M\}$．
- 実現添字 $r \in \{1, \ldots, R\}$：ランダム source 状態のサンプル番号．
- 相関モード添字 $\nu \in \{1, \ldots, N_\nu\}$：$W$ 固有分解のモード番号．

14.3　場・観測量・相関の定義

■(1) 電磁場

$$\mathbf{E}(x,z) = \begin{bmatrix} E_x & E_y & E_z \end{bmatrix}^\top, \qquad \mathbf{H}(x,z) = \begin{bmatrix} H_x & H_y & H_z \end{bmatrix}^\top.$$

■(2) 時間平均ポインティングベクトル

$$\mathbf{S}(x,z) = \frac{1}{2}\Re(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*), \qquad S_z(x,z) = \frac{1}{2}\Re[(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*)_z].$$

■(3) 吸収（散逸）密度の記号　論文中の P（Eq.(26)–(30)）は放射・散逸チャネルの**スペクトル電力**を表す記号として使われるため，本仕様では局所吸収密度に P を使わず，Q_{loss} を用いる．定義は

$$Q_{\mathrm{loss}}(x,z) \equiv -\frac{\partial S_z(x,z)}{\partial z}.$$

（検証用に，損失式 $Q_{\mathrm{loss}} = \frac{\omega}{2}\Im(\varepsilon)|\mathbf{E}|^2$ も別途計算可）

■(4) Eq.(26)–(30) に基づく P と K の定義　GPVM では，まず Eq.(26)–(28) で偏光別の**単位立体角あたりスペクトル電力密度**

$$P_{e,\sigma}(\theta_e)$$

（$\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}_h, \mathrm{TM}_v\}$）を，EML 内で正規化した時間平均ポインティング流から定義する．総和を

$$P_e(\theta_e) = P_{e,\mathrm{TE}}(\theta_e) + P_{e,\mathrm{TM}_h}(\theta_e) + P_{e,\mathrm{TM}_v}(\theta_e)$$

とおく．

つぎに Eq.(29) により，単位立体角密度 $P_e(\theta_e)$ は正規化面内波数スペクトル $K(u)$ に変換される：

$$K(u)\,du = \pi^2\,P_e(\theta_e)\,\sin(2\theta_e)\,d\theta_e.$$

ここで

$$u = \sin\theta_e, \qquad \frac{d\theta_e}{du} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$$

を用いると Eq.(30)：

$$K(u) = \frac{2\pi^2 u}{\sqrt{1-u^2}}\,P_e(u).$$

偏光別にも同様に

$$K_\sigma(u) = \frac{2\pi^2 u}{\sqrt{1-u^2}}\,P_{e,\sigma}(u), \qquad K(u) = K_{\mathrm{TE}}(u) + K_{\mathrm{TM}_h}(u) + K_{\mathrm{TM}_v}(u).$$

■(5) **本仕様における総電力** P　本仕様では P を **スペクトル積分で得る電力**として定義する：

$$P = \int_0^1 K(u)\,du$$

（必要に応じて放射域・導波域・SPP 域で区間分割）．離散化では

$$P \approx \sum_{p=1}^{M} K(u_p)\,\Delta u_p, \qquad P_\sigma \approx \sum_{p=1}^{M} K_\sigma(u_p)\,\Delta u_p.$$

したがって，P **はスペクトル電力，**Q_{loss} **は局所吸収密度**であり，両者は記号上・物理量上ともに明確に区別される．

■(6) source **係数と相関行列** W　チャネル c，波数点 p の source 係数を $a_{c,p}$ とし，

$$\mathbf{a}^{(c)} = \begin{bmatrix} a_{c,1} & \cdots & a_{c,M} \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{C}^M.$$

相関行列を

$$W_{pq}^{(c)} = \left\langle a_{c,p} a_{c,q}^* \right\rangle$$

で定義する．$W^{(c)} \in \mathbb{C}^{M\times M}$ は Hermitian 半正定値．全チャネルを連結した full 形式は

$$\mathbf{a} \in \mathbb{C}^{N_s}, \quad N_s = M \sum_\sigma |C_\sigma|, \qquad W = \langle \mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger \rangle \in \mathbb{C}^{N_s \times N_s}.$$

■(7) **強度スケール** I_0

$$W = I_0\,\bar{W},$$

$\bar{W}$ は無次元の相関形状，I_0 は絶対強度スケール．この分離を固定し，kernel 側へ I_0 を入れない．

15　統一母式（一次量・二次量を同一式で記述）

15.1　一次量：kernel と source 係数の線形合成

偏光 σ の電場成分を

$$E_\sigma(x_i, z_j) = \sum_{c\in C_\sigma} \sum_{p=1}^{M} G_{\sigma,c,p}^{(E)}(z_j)\, a_{c,p}\, e^{ik_{x,p}(x_i - x_s)}\, \Delta u_p$$

と定義する．同様に

$$H_\sigma(x_i, z_j) = \sum_{c\in C_\sigma} \sum_{p=1}^{M} G_{\sigma,c,p}^{(H)}(z_j)\, a_{c,p}\, e^{ik_{x,p}(x_i - x_s)}\, \Delta u_p.$$

ここで $G^{(E)}, G^{(H)}$ は **単位励振 kernel** であり，source 強度・相関は含まない．

15.2　二次量：W による統一表現

■(A) 電場強度

$$\langle |E_\sigma(x_i,z_j)|^2\rangle = \sum_{c\in C_\sigma}\sum_{p,q} \mathcal{G}^{(E)}_{\sigma,c,p}(x_i,z_j)\, W^{(c)}_{pq}\, \mathcal{G}^{(E)*}_{\sigma,c,q}(x_i,z_j),$$

$$\mathcal{G}^{(E)}_{\sigma,c,p}(x_i,z_j) = G^{(E)}_{\sigma,c,p}(z_j)\, e^{ik_{x,p}(x_i-x_s)}\Delta u_p.$$

■(B) ポインティング流

$$\langle S_z(x_i,z_j)\rangle = \frac{1}{2}\Re\left[\sum_c\sum_{p,q} \mathcal{G}^{(E)}_{\sigma,c,p}(x_i,z_j)\, W^{(c)}_{pq}\, \mathcal{G}^{(H)*}_{\sigma,c,q}(x_i,z_j)\right]_{\text{cross-product form}},$$

実装ではベクトル成分で $(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*)_z$ を評価する．

■(C) 吸収

$$\langle Q_{\text{loss}}(x_i,z_j)\rangle = -\partial_z\langle S_z(x_i,z_j)\rangle.$$

■(D) $K_\sigma(u_p)$（Mode-B）　Mode-B（x 逆変換なし）では，抽出演算子 $M^{(K)}_{\sigma,p}$ を用いて

$$K_\sigma(u_p) = \mathrm{Tr}\Big(M^{(K)}_{\sigma,p}W\Big).$$

同値な展開形として

$$K_\sigma(u_p) = \sum_{c\in C_\sigma}\sum_{q=1}^{M}\Gamma^{(K)}_{\sigma,c,p}\, W^{(c)}_{pq}\, \Gamma^{(K)*}_{\sigma,c,q},$$

$\Gamma^{(K)}$ は “u-モード電力” を読み出す kernel 派生係数（規格化因子・ヤコビアンを含む）である．したがって

$$P_\sigma = \sum_p K_\sigma(u_p)\Delta u_p, \qquad P = \sum_\sigma P_\sigma.$$

これが K の意味であり，単なる任意量ではない．

15.3　3.4 / 3.5 / 5.3 / 7 の統一（W は一つ）

■(1) 実現平均表示

$$W^{(c)} = \sum_{r=1}^{R} w_r\, \mathbf{a}^{(r,c)}\mathbf{a}^{(r,c)\dagger}, \quad \sum_r w_r = 1.$$

これは “3.4 的表示”（実現平均）．

■(2) 直接 W 表示

$$\langle X\rangle = \sum_{c,p,q} K^{(X)}_{c,p} W^{(c)}_{pq} K^{(X)*}_{c,q}$$

は “3.5 的表示”（W 直接）．**(1) と (2) は同一式の別表示**であり矛盾しない．

■(3) **低ランク表示（ν）**

$$W^{(c)} = \sum_{\nu=1}^{N_\nu} \lambda_{c,\nu} \mathbf{v}_{c,\nu} \mathbf{v}_{c,\nu}^\dagger$$

は “5.3 的表示”（計算高速化）.

■(4) **チャネル縮約表示**

$$W(c) \in \mathbb{C}^{M \times M}$$

は “7 的表示”（チャネルごとの u-u' ブロック）.

16 Mode-A / Mode-B の定義と使い分け（点双極子との整合）

16.1 点双極子の δ 分布とフーリエ像

点双極子 source を

$$J(x, z) \propto \delta(x - x_s)\delta(z - z_s)$$

とすると，x フーリエでは

$$\tilde{J}(k_x, z) \propto e^{-ik_x x_s}\delta(z - z_s).$$

よって点光源情報は消えず，位相因子として保持される.

16.2 Mode-A（x 局在を可視化）

$$E(x, z) = \sum_p \tilde{E}(z, k_{x,p}) e^{ik_{x,p}x} \Delta k_x$$

で逆変換し，$|E(x, z)|^2$ を描画する．点双極子の局在確認・デバッグ用モード.

16.3 Mode-B（GPVM 図再現の主モード）

x を戻さず u-分解量

$$K(u),\ |E(z, u)|^2,\ S_z(z, u),\ Q_{\mathrm{loss}}(z, u)$$

を直接評価する．GPVM Fig. 4–15 の主出力はこの表現に対応する．**Mode-B は “点双極子を捨てる” ことではなく，観測量の表現空間を選ぶだけ**である.

17 関数仕様（Input / Output を明示）

17.1 データ型（types.py）

■SourceState

- phase_phi: float（位相）
- orientation: "h"|"v"|tuple[float,float,float]（配向）
- x_s_nm: float, z_s_nm: float（位置）
- omega_offset: float（周波数ゆらぎ）
- time_offset: float（時刻オフセット）

■SourceEnsemble

- states: list[SourceState]（長さ R）
- weights: ndarray(R,)（$\sum_r w_r = 1$）

■CoherenceModel

- mode: "direct_W"|"ensemble"|"low_rank"
- W_by_channel: dict[str, ndarray(M,M)] | None
- low_rank: dict[str, (lambda_vec, V)] | None

■KernelBundle

- u_grid: ndarray(M,)
- du: ndarray(M,)
- z_grid_nm: ndarray(Nz,)
- channels: list[str]
- G_E[key]: ndarray(M,Nz,3), G_H[key]: ndarray(M,Nz,3)
- ru[key], rd[key], gamma_s[key]: ndarray(M,)（診断）

17.2 A. グリッド・構造ユーティリティ

■build_u_grid(u_min, u_max, M_base, refine_peaks, n_ref)

- Input:
  - u_min,u_max: float
  - M_base: int
  - refine_peaks: list[tuple[center,width,density]]
  - n_ref: float
- Output:
  - u_grid: ndarray(M,)
  - du: ndarray(M,)
  - regions: dict[str, ndarray(bool,M)]

■`build_z_grid(struct, dz_nm, z_margin_nm=0.0)`

- Input: `struct: PM.Structure`, `dz_nm: float`, `z_margin_nm: float`
- Output: `z_grid_nm: ndarray(Nz,)`, `layer_id_of_z: ndarray(Nz,)`

■`locate_source_interface(struct, z_s_nm)`

- Input: `struct`, `z_s_nm`
- Output: `source_interface: int`

17.3 B. kernel 計算（構造応答のみ）

■`solve_effective_reflection_u(struct, wavelength_nm, u_grid, source_interface, sigma, backend="smatrix")`

- Input: 上記引数
- Output:

$$r_u(u_p),\ r_d(u_p),\ \gamma_s(u_p) \in \mathbb{C}^M$$

- 既存 PyMoosh の S-matrix cascade を再利用する.

■`build_green_kernel(struct, wavelength_nm, u_grid, z_grid_nm, source_interface, z_s_nm, channels)`

- Input:
  - `struct, wavelength_nm, u_grid, z_grid_nm`
  - `source_interface, z_s_nm`
  - `channels=("h-TE","h-TM","v-TM")`
- Output: `KernelBundle`
- 備考: I_0 と W はここで扱わない（厳守）.

17.4 C. source 係数（line / dipole）

■`build_source_amplitude_line(u_grid, line_params, state=None)`

- Input:
  - `u_grid`
  - `line_params`（電流方向・規格化）
  - `state`（任意：位相・位置）

- Output:

$$\texttt{a_by_channel[c]} = a_{c,p} \in \mathbb{C}^M$$

■`build_source_amplitude_dipole_gpvm(u_grid, state, dipole_norm, gpvm_params)`

- Input:
  - `u_grid`
  - `state: SourceState`
  - `dipole_norm`（規格化）
  - `gpvm_params`（Eq.(4),(5) 相当係数）
- Output:

$$\texttt{a_by_channel["h-TE"]},\ \texttt{a_by_channel["h-TM"]},\ \texttt{a_by_channel["v-TM"]} \in \mathbb{C}^M$$

- 備考: TE は水平双極子寄与，TM は水平＋垂直寄与を source 側で表現.

■`apply_isotropic_orientation_weights(...)`

- Input: $K_{h,\mathrm{TE}}, K_{h,\mathrm{TM}}, K_{v,\mathrm{TM}}$
- Output:

$$K_{\mathrm{TE}} = \frac{2}{3}K_{h,\mathrm{TE}}, \qquad K_{\mathrm{TM}} = \frac{2}{3}K_{h,\mathrm{TM}} + \frac{1}{3}K_{v,\mathrm{TM}}, \qquad K = K_{\mathrm{TE}} + K_{\mathrm{TM}}.$$

17.5 D. coherence（W 管理）

■`build_W_min_gpvm(u_grid, I0=1.0, channels, diagonal=True, isotropic=True)`

- Input: `u_grid`, `I0`, `diagonal`, `isotropic`
- Output: `W_by_channel[c]` $\in \mathbb{C}^{M\times M}$
- 最小再現（$R = 1$）向け：対角 W で incoherent を表現.

■`build_W_from_ensemble(amps_r, weights_r)`

- Input:
  - `amps_r`: 長さ R の $\{a_{c,p}^{(r)}\}$
  - `weights_r`: $(R,)$
- Output:

$$W^{(c)} = \sum_{r=1}^{R} w_r \mathbf{a}^{(r,c)}\mathbf{a}^{(r,c)\dagger}$$

■`factorize_W_low_rank(W, tol)`

- Input: $W \in \mathbb{C}^{M\times M}$
- Output: $\lambda \in \mathbb{R}_+^{N_\nu}$, $V \in \mathbb{C}^{M\times N_\nu}$
- 条件: $W \approx V\,\mathrm{diag}(\lambda)V^\dagger$

17.6 E. 合成と観測量

■`synthesize_fields_modeA(kernel, a_by_channel, x_grid_nm, x_s_nm, I0=1.0)`

- Input: `KernelBundle`, source 振幅, `x_grid`
- Output:
$$\mathbf{E}(x_i, z_j),\ \mathbf{H}(x_i, z_j) \in \mathbb{C}^{N_x\times N_z\times 3}$$
- 用途: 点双極子の x 局在検証.

■`synthesize_moments_modeB(kernel, W_by_channel, I0=1.0)`

- Input: `KernelBundle`, `W_by_channel`
- Output:
  - `E2_z_u`: (N_z, M)
  - `Sz_z_u`: (N_z, M)
  - `Qloss_z_u`: (N_z, M)
  - `K_u`: $(M,)$
  - `K_TE_u`, `K_TM_u`: $(M,)$
- 定義：
$$K_\sigma(u_p) = \frac{dP_\sigma}{du}\Big|_{u_p}, \quad P_\sigma \approx \sum_p K_\sigma(u_p)\Delta u_p.$$

■`compute_observables_from_EH(E,H,material_profile,method_abs="poynting_div")`

- Input: $\mathbf{E}, \mathbf{H}$, 材料損失情報
- Output: $\mathbf{S}, S_z, Q_{\mathrm{loss}}, |E|^2$

■`u_to_theta(u_grid, n_ref, n_out)`

- Input: `u_grid`, `n_ref`, `n_out`
- Output:
$$\theta_p = \arcsin\left(\frac{n_{\mathrm{ref}}}{n_{\mathrm{out}}}u_p\right), \quad J_p = \left|\frac{d\theta}{du}\right|_{u_p}$$
（放射域のみ）

17.7 F. 厚基板 incoherent 補正（比較用オプション）

■`apply_thick_substrate_incoherent_correction(K_glass_u, params)`

- Input: 基板側で得た $K_{\mathrm{glass}}(u)$，透過補正パラメータ
- Output: 外部側 $K_{\mathrm{air}}(u)$
- 備考: source incoherence（W）とは別系統の処理として分離保持.

17.8 G. ランナー

■`run_gpvm_fig3_to_fig15(config)`

- Input:
  - 構造 `struct`（Fig. 3 相当）
  - `wavelength_nm, z_ex_nm`
  - `u_grid / z_grid` 設定
  - `source_model`: `"dipole_gpvm"` or `"line"`
  - `coherence_mode`: `"direct_W"|"ensemble"|"low_rank"`
  - `substrate_mode`: `"glass_halfspace"|"thick_incoherent"`
- Output:
  - Fig. 4 相当：$\{K_{\mathrm{TE}}(u), K_{\mathrm{TM}}(u), K(u)\}$
  - Fig. 6/7/9/10 相当：$|E(z,u)|^2$, $S_z(z,u)$ と断面
  - Fig. 11–14 相当：$Q_{\mathrm{loss}}(z,u)$
  - Fig. 15 相当：emission-zone 依存出力
  - 数値保存（csv/npy）

18 関数関係（依存グラフ）

```
run_gpvm_fig3_to_fig15
 ├── build_u_grid / build_z_grid / locate_source_interface
 ├── solve_effective_reflection_u (PyMoosh S-matrix/cascade 活用)
 ├── build_green_kernel
 ├── build_source_amplitude_dipole_gpvm  or  build_source_amplitude_line
 ├── build_W_min_gpvm  or  build_W_from_ensemble  or  factorize_W_low_rank
 ├── synthesize_moments_modeB   [Fig.4-15 主経路]
 ├── (optional) synthesize_fields_modeA [x 局在検証]
 ├── (optional) apply_thick_substrate_incoherent_correction
```

└── `export/report`

19 既存 PyMoosh 関数の活用と新規関数の切り分け

19.1 既存を活用する部分

- `PM.Structure`, `PM.Window`: 構造・可視化の既存型
- S-matrix 合成（`cascade` 系）: 上下部分構造の有効反射算出に再利用
- 既存 line-source 系 Green 実装: 回帰比較・規格化整合の基準
- incoherent stack 関連関数: 厚基板補正の参照実装

19.2 新規に追加する部分（推奨ファイル構成）

- `gpvm_ext/types.py`（型定義）
- `gpvm_ext/kernel.py`（G_E, G_H の構築）
- `gpvm_ext/sources.py`（line/dipole の $a_{c,p}$）
- `gpvm_ext/coherence.py`（W の direct/ensemble/low-rank）
- `gpvm_ext/observables.py`（$K, P, S, E, Q_{\mathrm{loss}}$）
- `gpvm_ext/runner.py`（Fig. 4–15 一括）
- `tests/test_gpvm_ext_*.py`（単体・回帰）

20 最小再現と拡張再現（同一 API）

20.1 最小再現（まず動かす）

- `source_model="dipole_gpvm"`
- `coherence_mode="direct_W"`, $\bar{W}$ は対角
- $R = 1,\ N_\nu = 1$
- `substrate_mode="glass_halfspace"`

このとき incoherent は “R の多寡” ではなく $\bar{W}$ の形（対角）で表す.

20.2 拡張再現（同じコード経路）

- `coherence_mode="ensemble"` で $R > 1$
- 位置分布 $p(z_s)$，位相分布，配向分布，周波数分布を `SourceEnsemble` で与える
- W を実現平均で構成し，必要なら low-rank 化（ν-展開）

21 実装規約（W 散逸防止のための強制ルール）

1. kernel 層は G のみ：I_0 と W を入れない.
2. source 層は $a_{c,p}$ のみ：構造応答 G を持たない.
3. coherence 層は W のみ：観測量を計算しない.
4. observables 層は (G, W) から $E, S, K, P, Q_{\mathrm{loss}}$ を計算.
5. K は必ず dP/du と定義し，$\sum_p K(u_p)\Delta u_p = P$ を満たす規格化で実装.
6. source incoherence（W）と substrate incoherence（厚基板補正）を別パラメータで管理.

22 数値安定化仕様

- $u \to 0$ 近傍の TM 特異性：極限式または下限 $u_{\min}$ を導入.
- γ_ℓ 分枝を固定し，層全体で一貫性を保つ.
- 共振近傍での分母零化対策（ϵ 正則化，条件数監視）.
- NaN/Inf を検出し，該当点をログ化（サイレント補正はしない）.

23 受け入れ基準（Definition of Done）

1. 数式整合：
$$K(u) = \frac{2\pi^2 u}{\sqrt{1-u^2}}\, P_e(u), \quad P = \int K(u)\, du$$
を離散で満たす（誤差閾値以内）.
2. Fig. 4 相当の $K_{\mathrm{TE}}, K_{\mathrm{TM}}, K$ のピーク位置・相対形状が一致.
3. Fig. 6/7/9/10 相当の $|E(z,u)|^2$, $S_z(z,u)$ が定性的一致.
4. Fig. 11–14 相当の $Q_{\mathrm{loss}}(z,u)$ が損失層で優勢.
5. Mode-A で単一点 source の x 局在を確認可能.
6. $R = 1$ と $R > 1$ が同一 API で実行可能.

24 実装シーケンス（擬似コード）

```
# 1) grid / structure
u_grid, du, regions = build_u_grid(...)
z_grid = build_z_grid(struct, ...)
source_interface = locate_source_interface(struct, z_s_nm)
```

```
# 2) kernel
kernel = build_green_kernel(struct, wavelength_nm, u_grid, z_grid, source_interface, z_s_nm, chan

# 3) source amplitudes
if source_model == "dipole_gpvm":
    a = build_source_amplitude_dipole_gpvm(u_grid, state, dipole_norm, gpvm_params)
else:
    a = build_source_amplitude_line(u_grid, line_params, state)

# 4) coherence W
if coherence_mode == "direct_W":
    W = build_W_min_gpvm(u_grid, I0, channels, diagonal=True, isotropic=True)
elif coherence_mode == "ensemble":
    W = build_W_from_ensemble(amps_r, weights_r)
else:
    lamb, V = factorize_W_low_rank(W0, tol)
    W = reconstruct(lamb, V)

# 5) observables
mom = synthesize_moments_modeB(kernel, W, I0=1.0)
# mom includes K_u, K_TE_u, K_TM_u, E2_z_u, Sz_z_u, Qloss_z_u

# 6) optional corrections
if substrate_mode == "thick_incoherent":
    mom.K_u = apply_thick_substrate_incoherent_correction(mom.K_u, params)

# 7) export figures/data
save_fig4(mom.K_TE_u, mom.K_TM_u, mom.K_u, u_grid)
save_maps(mom.E2_z_u, mom.Sz_z_u, mom.Qloss_z_u, z_grid, u_grid)
```

25 補足：本書での「E,S,K,P」の最終定義（要約）

- E：電場一次量（kernel と source 係数の線形和）
- S：時間平均ポインティングベクトル

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}\Re(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)$$

- $K(u)$：u で分解した電力スペクトル密度

$$K(u) = \frac{2\pi^2 u}{\sqrt{1-u^2}}\, P_e(u), \quad P = \int K(u)\, du$$

- Q_{loss}：局所吸収（散逸）密度

$$Q_{\mathrm{loss}}(x,z) = -\frac{\partial S_z(x,z)}{\partial z}$$

- P：スペクトル積分で得る電力（放射・導波・SPP などのチャネル電力）

$$P = \int_\Omega \mathbf{S}\cdot d\mathbf{A} \quad \text{or} \quad P = \int K(u)\, du$$

以上により，仕様中で W と K の意味が節ごとに変わることはない．

26 Green 関数拡張方針（line-source 既存対応を前提）

本節は，PyMoosh 本体で `green.py` により line-source が既に扱えることを前提に，dipole 追加時の実装方針を仕様として定める．結論は次の通りである：

- **green-kernel は dipole 専用にしない**.
- **green-kernel は構造応答（伝搬・反射・境界）を返す共通基盤**とする.
- **line / dipole の違いは source 係数（source term）側で表現**する.

これにより，line-source 実装を維持したまま dipole を追加でき，強度・相関・源モデルの責務分離が明確になる．

26.1 設計原則

■原則 1：Kernel と Source を分離する　電場（または場ベクトル）を

$$\tilde{\mathbf{F}}(z,u) = \sum_{c\in C} \mathbf{G}_c(z,u)\, a_c(u)$$

で定義する．ここで

- $\mathbf{G}_c(z,u)$：**green-kernel**（多層構造の応答のみ）
- $a_c(u)$：**source 係数**（line / dipole の物理を保持）

とする．

■原則 2：green-kernel は汎用化する　$\mathbf{G}_c$ は source 種別に依存しない．line-source と dipole の差は $a_c(u)$ の生成で吸収する．

■原則 3：観測量は同一経路で計算する

$$\langle X \rangle = \sum_c \sum_{p,q} K_{c,p}^{(X)} \, W_{pq}^{(c)} \, K_{c,q}^{(X)*}$$

とし，W（coherence）は source 統計として別管理する．これにより line / dipole どちらでも同じ観測量ルーチンを使える．

26.2 line-source 既存対応を壊さないための互換方針

- 既存の `green.py::green(...)` は **互換 API** として残す．
- 新規実装は内部的に共通 kernel 関数を呼び，line-source の source 係数を与えて従来出力を再現する．
- 既存テスト（line-source）を回帰基準とし，新規コード導入後も一致を確認する．

26.3 関数仕様（マニュアル追記用）

26.3.1 1) 共通 kernel 計算

■`compute_green_kernel_u(struct, wavelength_nm, u_grid, z_grid_nm, source_interface, channels, backend="smatrix")` **目的**：source 種別に依らない構造応答 **G** を返す．

Input

- `struct`: 多層構造（材料・厚み）
- `wavelength_nm`: 波長
- `u_grid`: 正規化面内波数配列 $(M,)$
- `z_grid_nm`: z 配列 $(N_z,)$
- `source_interface`: source 面の属する界面インデックス
- `channels`: 例 `("h-TE","h-TM","v-TM")`
- `backend`: 既定 `"smatrix"`

Output

- `kernel.G_E[key]`: $(M, N_z, 3)$ 複素配列
- `kernel.G_H[key]`: $(M, N_z, 3)$ 複素配列
- `kernel.ru[key]`, `kernel.rd[key]`, `kernel.gamma_s[key]`: $(M,)$（診断用）

責務

- 含む：伝搬，層境界条件，反射合成，数値安定化
- 含まない：source 強度，source 相関，line/dipole の物理係数

26.3.2 2) line-source 係数生成

■`build_source_amplitude_line(u_grid, line_params, state=None)` **目的**：line-source の $a_c(u)$ を生成する.

Input

- `u_grid`: $(M,)$
- `line_params`: 電流方向，規格化，位相規約
- `state`（任意）: `x_s, z_s, phase` 等

Output

- `a_by_channel[c]`: $(M,)$ 複素配列

26.3.3 3) dipole 係数生成

■`build_source_amplitude_dipole_gpvm(u_grid, state, dipole_params)` **目的**：dipole の source term（GPVM Eq.(4),(5) 対応）から $a_c(u)$ を生成する.

Input

- `u_grid`: $(M,)$
- `state`: 配向，位相，位置（`x_s,z_s`）
- `dipole_params`: 規格化係数，媒質定数，偏光規約

Output

- `a_by_channel["h-TE"]`, `a_by_channel["h-TM"]`, `a_by_channel["v-TM"]`: 各 $(M,)$

備考

- TE は水平双極子寄与，TM は水平＋垂直寄与を source 係数で表現する.

26.3.4 4) kernel と source の合成

■`synthesize_fields_from_kernel(kernel, a_by_channel, x_grid_nm=None, x_s_nm=0.0)`
目的：共通 kernel と source 係数を合成して場を得る.

Input

- `kernel`: `compute_green_kernel_u` の出力
- `a_by_channel`: source 係数辞書
- `x_grid_nm`（任意）: 与えた場合は Mode-A（x 依存保持）
- `x_s_nm`: source の x 位置

Output

- Mode-A: `E,H`（$(N_x, N_z, 3)$）
- Mode-B: $\tilde{E}(z,u), \tilde{H}(z,u)$（$(M, N_z, 3)$）

26.3.5 5) 観測量計算（line/dipole 共通）

■`compute_moments_from_kernel_and_W(kernel, W_by_channel)` **目的**：W を用いて $K(u), S_z(z,u), Q_{\mathrm{loss}}(z,u)$ 等を計算する．

Input

- `kernel`
- `W_by_channel[c]`: (M, M)

Output

- `K_u, K_TE_u, K_TM_u`: $(M,)$
- `Sz_z_u`: (N_z, M)
- `Qloss_z_u`: (N_z, M)
- `E2_z_u`: (N_z, M)

26.4 推奨ディレクトリ構成

```
pymoosh/
  green.py                    # 既存 line-source API（互換維持）
  gpvm_ext/
    kernel.py                 # compute_green_kernel_u
    sources.py                # build_source_amplitude_line / dipole_gpvm
    synth.py                  # synthesize_fields_from_kernel
    coherence.py              # W 構築（direct/ensemble/low-rank）
    observables.py            # compute_moments_from_kernel_and_W
```

26.5 移行手順（後方互換）

1. 既存 `green.py::green()` の内部で `compute_green_kernel_u` を呼ぶアダプタを追加する．
2. line-source の source 係数は `build_source_amplitude_line` で生成し，従来出力との一致を回帰試験する．
3. dipole 用に `build_source_amplitude_dipole_gpvm` を追加し，同一 kernel で Fig. 4–15 対応の出力を生成する．

4. 観測量計算は共通関数に統合し，line/dipole 別実装を作らない.

26.6 最終結論（本節の拘束条件）

- green-kernel は **dipole 専用ではない**.
- green-kernel は **line-source を含む共通基盤**である.
- dipole 追加は **source 係数関数の追加**として実装する.
- これにより，line-source 既存資産を保持したまま，仕様の一貫性（G・a・W の分離）を満たす.

27 目的と今回の決定事項（要求 (i)〜(v) への対応）

本書は，**phase3 系（source 近傍の参照面 S，B/T 端の反射係数 rewrap，ゲージ固定，TM 符号規約）を維持**しつつ，**Green kernel 部を GPVM 仕様へ全面切替**して，GPVM 論文 Fig. 3 構造に対する Fig. 4–15 相当の計算を実行するための関数仕様である.

要求への対応を先に明示する：

(i) **phase3 の既存関数でそのまま使う関数**を明示する（§29）.

(ii) **修正して使う関数**を明示し，入出力仕様を示す（§30）.

(iii) **Green kernel は新規モジュールとして実装し，GPVM 仕様（Eq. 4,5 系）へ完全切替**する（§31）.

(iv) (iii) と (i),(ii) を接続して，**Fig. 3 の geometry と Fig. 4–15 相当の計算をどう実行するか**を手順化する（§32）.

(v) **phase3p1 を回帰テスト参照（reference）**として用いる比較仕様を定義する（§33）.

28 記号・用語の定義（先に全定義）

混乱防止のため，添字・記号を先に固定する.

28.1 添字と離散化

- $\sigma \in \{\mathrm{TE}, \mathrm{TM}\}$：偏光
- $p, q \in \{1, \ldots, M\}$：面内波数グリッド添字（$u_p$ または $k_{x,p}$）
- $c, c' \in C_\sigma$：source channel 添字（dipole では TE:1ch，TM:2ch を許容）
- $r \in \{1, \ldots, R\}$：実現（realization）添字（位置・位相・向き・周波数の乱数サンプル）
- $\nu \in \{1, \ldots, N_\nu\}$：相関行列 W の固有モード添字（coherence mode）
- ℓ：層番号

28.2 波数・座標・反射係数

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad u = \frac{k_\parallel}{n_{\mathrm{ref}} k_0}, \qquad \gamma_\ell(u,\lambda) = k_0\sqrt{n_\ell^2 - u^2},$$

枝は $\Im\gamma_\ell \geq 0$ で固定する.

参照面と境界は以下：

- B：下側端（本仕様では Ca/Alq$_3$）
- T：上側端（本仕様では TPD/PEDOT）
- S：発光面（EML 内の source plane）

28.3 source 相関行列 W

source 係数を $s_{\sigma,c}[p]$ とすると,

$$W_{\sigma,cc'}[p,q] \equiv \left\langle s_{\sigma,c}[p]\, s^*_{\sigma,c'}[q] \right\rangle.$$

強度スケール I_0 と形状 $\bar{W}$ を分離：

$$W = I_0\, \bar{W}.$$

重要： I_0 と $\bar{W}$ は source 側でのみ扱い，kernel 側に入れない.

29 (i) そのまま使う関数（phase3 維持）

29.1 対象モジュール

- `tmm_rewrap_utils_policyB.py`

29.2 そのまま再利用する関数一覧

- `k0_of_lambda_nm(lam_nm)`
- `_fix_kz_branch(kz)`
- `kz_nm(n, u, lam_nm)`
- `_interface_r(n1, n2, u, lam_nm, pol)`
- `wrap_reflection_from_terminal(n_inc, layers, r_term, u, lam_nm, pol, tm_internal_pi_shift=Fals`
- `theta_from_u_branch_fixed(n_inc, u)`
- `build_structure_for_pymoosh(Structure, incident_n, layers, substrate_n)`
- `_pymoosh_coeff_r(PyMoosh, st, wavelength_nm, theta_rad, pol=0)`
- `pymoosh_r_spectrum_from_structure(PyMoosh, st, lam_nm, theta_rad, pol=0)`

- pymoosh_stack_reflection(...) / pymoosh_stack_reflection_scalar(...)
- apply_bottom_phase_policy(rb_raw, phi_b_mode='pi')
- _stabilized_D(ru_S, rd_S, eta=0.0)（分母安定化ユーティリティとして再利用）

29.3 再利用理由（変更不要な責務）

上記関数は「反射係数計算」「枝固定」「rewrap 演算」の責務に限定されており，GPVM への切替で変更が必要なのは **source-term と kernel 構築**であるため，これらは非破壊で再利用する．

30 (ii) 修正して使う関数

30.1 修正対象 1：B/T terminal 構築

■旧 build_bt_structures(Structure, n0, d) は既存 OLED サンプル層（pHTL/ITO, ETL/-cathode1）固定.

■新 build_bt_structures_fig3(Structure, mat, thk, boundary_def) -> (st_B, st_T)

入力

- mat: 層名 → 複素屈折率辞書
- thk: 層名 → 厚み [nm] 辞書（半無限層は None または ∞）
- boundary_def:

{B: 'Ca/Alq3', T: 'TPD/PEDOT'}

出力

- st_B: B 端反射計算用 structure
- st_T: T 端反射計算用 structure

■修正点 Fig. 3 の層並び（glass/ITO/PEDOT/TPD/Alq_3/Ca/Al）に合わせる．既存の関数名は残して互換呼び出し可とし，内部で boundary_def が未指定なら旧挙動を維持する．

30.2 修正対象 2：terminal reflection API

■旧 terminal_reflections_BT_from_structures(..., phi_b_mode='pi', tm_top_pi_shift, tm_bottom_pi_shift)

■新 terminal_reflections_BT_gpvm(..., phase_policy) -> (rB_used, rT_used, rB_raw, rT_raw)

phase_policy の必須キー：

{phi_B='pi', tm_top_pi_shift=True, tm_bottom_pi_shift=False, tm_internal_pi_shift=True}

出力

- $r^{\mathrm{raw}}_{B,\sigma}(\lambda,u)$, $r^{\mathrm{raw}}_{T,\sigma}(\lambda,u)$
- $r^{\mathrm{used}}_{B,\sigma}(\lambda,u)$, $r^{\mathrm{used}}_{T,\sigma}(\lambda,u)$

■規約

$$r^{\mathrm{used}}_{B,\sigma} = -|r^{\mathrm{raw}}_{B,\sigma}| \quad (\phi_B = \pi \text{ 固定}), \tag{1}$$
$$r^{\mathrm{used}}_{T,\mathrm{TE}} = r^{\mathrm{raw}}_{T,\mathrm{TE}}, \tag{2}$$
$$r^{\mathrm{used}}_{T,\mathrm{TM}} = -\,r^{\mathrm{raw}}_{T,\mathrm{TM}} \quad (\texttt{tm_top_pi_shift=True}). \tag{3}$$

30.3 修正対象 3：S 面への写像（rewrap 到達点）

■旧 `effective_ru_rd_at_S_from_BT(..., S_at_eml_center=True)`

■新 `effective_ru_rd_at_S_from_BT(..., zS_from_B_nm, LBT_from_B_to_T_nm, gauge) -> (rhoSb, rhoSt)`

数式

$$\rho^{S}_{b,\sigma}(\lambda,u) = r^{\mathrm{used}}_{B,\sigma}(\lambda,u)\,\exp(2i\Phi_{B\to S,\sigma})\,, \tag{4}$$
$$\rho^{S}_{t,\sigma}(\lambda,u) = r^{\mathrm{used}}_{T,\sigma}(\lambda,u)\,\exp(2i\Phi_{T\to S,\sigma})\,, \tag{5}$$
$$\Phi_{B\to S,\sigma} = \int_B^S \gamma_\sigma(z;\lambda,u)\,dz, \qquad \Phi_{T\to S,\sigma} = \int_S^T \gamma_\sigma(z;\lambda,u)\,dz. \tag{6}$$

均質層内なら $\Phi = \gamma d$ でよい．$\texttt{gauge} = \{\texttt{Lcav}, \texttt{zopt}\}$ は phase3 と同じ定義を保持する．

30.4 修正対象 4：phase3 の Eq.54/Eq.61 専用関数群の扱い

以下は**廃止しない**が，主計算パスから外して**互換ラッパ用途**に限定する：

- `green_terms_from_ru_rd`
- `green_F_eq54_from_ru_rd`
- `green_F_eq61_from_ru_rd_u0`
- `normalize_e2_eq66`
- `blend_te_tm`

理由：GPVM 再現では K, E, S, Q, P の統一演算を新 kernel 側で行うため．

31 (iii) Green kernel 新規実装（GPVM 仕様へ完全切替）

31.1 新規モジュール構成

- `gpvm_green_kernel.py`
- `gpvm_source_model.py`
- `gpvm_observables.py`
- `gpvm_fig3_pipeline.py`

31.2 新規 API（関数仕様）

A. kernel 構築

```
build_gpvm_kernel(
  structure, wavelength_nm, u_grid, z_grid, zS_nm,
  boundary_state, phase_policy, channel_set, eta=0.0
) -> kernel
```

入力

- `boundary_state`: $r^{used}_{B,\sigma}, r^{used}_{T,\sigma}, \rho^S_{b,\sigma}, \rho^S_{t,\sigma}$
- `channel_set`: $\{h{-}\mathrm{TE}, h{-}\mathrm{TM}, v{-}\mathrm{TM}\}$ の有効集合
- `eta`: D_σ 安定化定数

内部方程式（各 σ, p, c）

$$D_\sigma(\lambda, u_p) = 1 - \rho^S_{t,\sigma}\rho^S_{b,\sigma} + i\eta, \tag{7}$$

$$A^+_{\sigma,c,p} = \frac{b^+_{\sigma,c,p} + \rho^S_{b,\sigma} b^-_{\sigma,c,p}}{D_\sigma}, \tag{8}$$

$$A^-_{\sigma,c,p} = \frac{b^-_{\sigma,c,p} + \rho^S_{t,\sigma} b^+_{\sigma,c,p}}{D_\sigma}. \tag{9}$$

ここで $b^\pm$ は GPVM Eq. (5) 相当の source-term 成分であり，**line source と dipole の差は $b^\pm$ の定義だけ**で表現する．この設計により kernel 実装は共通化される．

出力

$$\texttt{kernel} = \{G^{(E)}_{\sigma,c,p}(z),\ G^{(H)}_{\sigma,c,p}(z),\ D_\sigma,\ \rho^S_b, \rho^S_t\}.$$

B. source 相関 W 構築

```
build_W_gpvm(
  u_grid, I0=1.0, isotropic=True, incoherent=True,
```

```
  g_h=None, g_v=None, realizations=None, weights=None
) -> W
```

最小再現（GPVM Fig. 4–15）：$R = 1$ でも incoherent を実装できる．Mode-B では通常

$$W_{\sigma,cc'}[p,q] = \delta_{pq}\,\delta_{cc'}\,w_{\sigma,c}(u_p)$$

を用いる（u 間・チャネル間の相関を置かない）．等方 dipole では典型的に重みを

$$w_{\mathrm{TE},h} \propto \frac{2}{3}, \quad w_{\mathrm{TM},h} \propto \frac{2}{3}, \quad w_{\mathrm{TM},v} \propto \frac{1}{3}$$

として与える（最終規格化は $\sum_{\sigma,c,p} w_{\sigma,c}(u_p)\Delta u_p = 1$）．

拡張実装（将来）：

$$W \approx \sum_{r=1}^{R} \omega_r\, s^{(r)} s^{(r)\dagger}, \quad \omega_r \geq 0,\ \sum_r \omega_r = 1$$

で $R > 1$ を許容（位相・向き・位置・周波数ゆらぎを統合）．

C. **観測量計算**

`compute_gpvm_observables(kernel, W, u_grid, z_grid, layers) -> obs`

出力

$$\texttt{obs} = \{K_{\mathrm{TE}}, K_{\mathrm{TM}}, K,\ |E|^2,\ S_z,\ Q,\ A_\ell,\ P_{\mathrm{gen}}, P_{\mathrm{out}}\}.$$

統一式（Mode-B）

$$|E(z,u_p)|^2 = \sum_\sigma \sum_{c,c'} G^{(E)}_{\sigma,c,p}(z)\, W_{\sigma,cc'}[p,p]\, G^{(E)*}_{\sigma,c',p}(z), \tag{10}$$

$$S_z(z,u_p) = \frac{1}{2}\Re\left[\sum_\sigma \sum_{c,c'} G^{(E)}_{\sigma,c,p}(z)\, W_{\sigma,cc'}[p,p]\, G^{(H)*}_{\sigma,c',p}(z)\right], \tag{11}$$

$$Q(z,u_p) \equiv -\partial_z S_z(z,u_p), \tag{12}$$

$$A_\ell(u_p) = \int_{z\in\ell} Q(z,u_p)\, dz. \tag{13}$$

モード電力スペクトル

$$K_\sigma(u_p) = \mathcal{R}^{(K)}_\sigma(G_{\sigma,\cdot,p},\, W_{\sigma,\cdot\cdot}[p,p])\,,$$

$\mathcal{R}^{(K)}_\sigma$ は source plane での流束差または GPVM 規格化に沿った読出し演算子．

32 (iv) Fig. 3 geometry と計算実行手順

32.1 構造（GPVM Fig. 3 相当）

波長 520 nm 基準で以下を入力（分散実装では λ 依存関数化）：

- glass（半無限）

- ITO 140 nm
- PEDOT:PSS 30 nm
- TPD 80 nm
- Alq_3 342 nm（EML を含む）
- Ca 15 nm
- Al 100 nm

32.2 参照面とゲージ

- $B = \mathrm{Ca/Alq_3}$（$\phi_B = \pi$ 固定）
- $T = \mathrm{TPD/PEDOT}$
- $S =$ EML 内 source plane

z 原点を B に置く：

$$z_B = 0, \quad z_S = z_{\mathrm{ex}}, \quad z_T = d_{\mathrm{Alq3}} + d_{\mathrm{TPD}}.$$

GPVM の代表位置：

$$z_{\mathrm{ex}} = 50\,\mathrm{nm}, \quad 198\,\mathrm{nm}$$

（いずれも B から EML 側へ測る）.

`gauge` $= \{L_{\mathrm{cav}}, z_{\mathrm{opt}}\}$ は phase3 定義を維持：

$$L_{\mathrm{cav}}(\lambda, u) = \int_B^T n_{\mathrm{eff}}(z; \lambda, u)\, dz, \qquad z_{\mathrm{opt}} = z_S.$$

32.3 計算パイプライン（実装順）

1. `build_fig3_stack()` で材料・厚み・境界定義を作る.
2. `build_bt_structures_fig3()` で B/T terminal structure を作る.
3. 各 (λ, u) で `terminal_reflections_BT_gpvm()` を実行し，r_B^{used}, r_T^{used} を得る.
4. `effective_ru_rd_at_S_from_BT(..., zS_from_B_nm=z_ex)` で ρ_b^S, ρ_t^S を得る.
5. `build_gpvm_kernel(...)` で $G^{(E)}, G^{(H)}$ を生成する.
6. `build_W_gpvm(...)` で W を生成する（最小再現は $R = 1$ かつ対角 W）.
7. `compute_gpvm_observables(...)` で $K, |E|^2, S_z, Q, A_\ell, P_{\mathrm{gen}}, P_{\mathrm{out}}$ を算出する.
8. 図出力：Fig. 4（$K(u)$），Fig. 5–10（$|E|^2, S_z$ 2D/1D），Fig. 11–14（吸収関連），Fig. 15（発光位置依存）.

32.4 glass の扱い

本計算では **glass を半無限（coherent half-space）**として扱う．phase3 の T 面位相取り扱い（rewrap とゲージ維持）はそのまま適用する．将来，厚基板 incoherent を入れる場合は，`postprocess_substrate_incoherent()` を**出力後段**に追加し，kernel 本体へは混入させない．

33 (v) phase3p1 を回帰テスト参照にする仕様

33.1 参照対象（固定）

参照実装：

- `reproduce_phase3p1_policyB.py`
- `tmm_rewrap_utils_policyB.py`
- `oled_cavity_phase3p1_policyB.py`

参照出力（例）：

- `F_TE_eq54.npy`, `F_TM_eq54.npy`
- `K_h_eq54.npy`, `K_v_eq54.npy`
- `phase_policy_used.csv`
- （有効時）`consistency_check_F_eq54.csv`, `consistency_check_summary.txt`

33.2 比較方針

新実装は GPVM kernel へ切替えるため，旧 `F_eq54/F_eq61` と**同一物理量の完全一致**を要求しない．ただし以下は一致検証する：

1. **rewrap 整合性**同じ (λ, u) と phase policy で，$r_B^{used}, r_T^{used}, \rho_b^S, \rho_t^S$ が旧実装と一致すること．
2. **参照面位相整合性** BT 直接式と S rewrap 式の差が TE で十分小さいこと．(TM は `tm_internal_pi_shift=True` のとき同一性を強制しない)
3. **スペクトル定性的一致** $K_{\mathrm{TE}}(u), K_{\mathrm{TM}}(u)$ のピーク位置・モード分類（air/substrate/WG/SPP）が GPVM 報告と整合すること．

33.3 回帰テスト用 API

```
run_regression_phase3_ref(
  cfg_new, cfg_ref, metrics=('rho','K_peak','map_corr')
) -> report
```

report には少なくとも以下を保存：

- $\max|\Delta\rho_b^S|$, $\max|\Delta\rho_t^S|$
- K ピーク位置差 Δu_{peak}
- 2D map（$|E|^2, S_z, Q$）の相関係数
- 使用した phase policy と gauge のダンプ

34 関数関係図（依存順）

`build_fig3_stack` → `build_bt_structures_fig3` → `terminal_reflections_BT_gpvm` → `effective_ru_rd_at_S_fro`

35 実装上の最終ルール（本仕様の拘束条件）

1. **kernel と source を混ぜない**：G は構造応答のみ，I_0, W は source 側のみ.
2. **W は単一定義**：章・式ごとに W を変えない.
3. **B/T/S と gauge は phase3 維持**：$\phi_B = \pi$，TM 規約スイッチも維持.
4. **GPVM 再現最小系**：まず $R = 1$ かつ対角 W で Fig. 4–15 を再現し，その後 $R > 1$（統計拡張）を有効化する.
5. **phase3p1 を常に回帰参照**：変更ごとに rewrap と位相規約の退行を検出する.